

**KSKSKSKS** KS D ISO ASTM 52903-1

**KSKSKSK**

**KSKSKS**

**KSKSK**

**KSKS**

**KSK**

**KS**

**KS**

*KATS-MOTIF*  
이 문서는 저작권법에 따라 무단으로 복제, 배포, 판매, 전시, 공연, 방송, 인터넷 등  
적층제조 — 플라스틱 재료의 압출 기반

적층제조 — 제1부: 공급재료

KS D ISO ASTM 52903-1:2020

산 업 표 준 심 의 회

2023년 5월 2일 제정

심 의 : 금속 기술심의회

|      | 성명  | 근무처                     | 직위      |
|------|-----|-------------------------|---------|
| (회장) | 박화수 | 국민대학교                   | 교수      |
| (위원) | 김명구 | KC GLASS & Materials    | 상무      |
|      | 김상열 | 인하대학교                   | 교수      |
|      | 허대영 | 한국철강협회                  | 상무      |
|      | 심광수 | 국가표준코디네이터               | 표준코디네이터 |
|      | 이경환 | 한국생산기술연구원               | 본부장     |
|      | 함종오 | 한국화학융합시험연구원             | 센터장     |
|      | 정진안 | (재)포항산업과학연구원            | 수석연구원   |
|      | 현창용 | 서울과학기술대학교               | 교수      |
|      | 홍경태 | 한국과학기술연구원               | 본부장     |
| (간사) | 윤승환 | 국가기술표준원 표준정책국 기계융합산업표준과 | 연구사     |

원안작성협력 : 적층제조 전문위원회

|          | 성명  | 근무처           | 직위      |
|----------|-----|---------------|---------|
| (대표전문위원) | 최두선 | 한국기계연구원       | 책임연구원   |
| (위원)     | 박경호 | 한국건설생활환경시험연구원 | 센터장     |
|          | 성우철 | 한국건설생활환경시험연구원 | 책임연구원   |
|          | 최기인 | 한국세라믹기술원      | 책임연구원   |
|          | 신화선 | 한국전자기술연구원     | 수석연구원   |
|          | 손용  | 한국생산기술연구원     | 수석연구원   |
|          | 심규원 | 연세대학교         | 교수      |
|          | 안동규 | 조선대학교         | 교수      |
|          | 임원봉 | 조선대학교         | 교수      |
|          | 이인환 | 충북대학교         | 교수      |
|          | 김호찬 | 안동대학교         | 교수      |
|          | 전은채 | 울산대학교         | 교수      |
|          | 최균석 | 한밭대학교         | 교수      |
|          | 박주상 | 국가표준코디네이터     | 표준코디네이터 |
|          | 박상준 | (주)메디컬아이피     | 대표      |
|          | 조신후 | 현대자동차         | 수석      |
|          | 이강재 | 두산공작기계        | 부장      |
|          | 정유인 | 한국항공우주산업      | 팀장      |
| (간사)     | 강승철 | 3D융합산업협회      | 사무국장    |

표준열람 : e나라표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 제정자 : 산업표준심의회 위원장      | 담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원 |
| 제정 : 2023년 5월 2일       |                        |
| 심 의 : 산업표준심의회 금속 기술심의회 |                        |
| 원안작성협력 : 적층제조 전문위원회    |                        |

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

## 목 차

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 머 리 말 .....                          | ii  |
| 개 요 .....                            | iii |
| 1 적용범위 .....                         | 1   |
| 2 인용표준 .....                         | 1   |
| 3 용어와 정의 .....                       | 1   |
| 4 재료 .....                           | 2   |
| 4.1 재료 분류 .....                      | 2   |
| 4.2 제조된 공급재료 .....                   | 2   |
| 5 인증 .....                           | 2   |
| 6 재료 포장 및 포장 표시 .....                | 3   |
| 7 품질 보증 .....                        | 3   |
| 부속서 A (규정) 플라스틱 공급재료의 표준 명명법 .....   | 4   |
| 참고문헌 .....                           | 5   |
| KS D ISO ASTM 52903-1:2020 해 설 ..... | 7   |

*KATS-MOTIE*

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

머 리 말

이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의회 심의를 거쳐 제정한 한국산업표준이다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

KS D ISO ASTM 52903은 ‘적층제조 — 플라스틱 재료의 압출 기반 적층제조’라는 공통 명칭 아래 다음과 같은 부로 구성되어 있다.

- 제1부: 공급재료
- 제2부: 공정 장치

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

## 개 요

이 표준은 2020년 제1판으로 발행된 ISO/ASTM 52903-1, Additive manufacturing — Material extrusion-based additive manufacturing of plastic materials — Part 1: Feedstock materials를 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다.

*KATS-MOTIE*

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

# 적층제조 — 플라스틱 재료의 압출 기반

## 적층제조 — 제1부: 공급재료

Additive manufacturing — Material extrusion-based additive manufacturing of plastic materials — Part 1: Feedstock materials

### 1 적용범위

이 표준은 압출 기반 적층제조(AM) 공정에 사용되는 플라스틱 재료의 요구사항을 정의하는 방법을 설명하는 문서로써, 재료에는 적층제조 공정에 적합한 다양한(첨가, 미첨가, 강화) 플라스틱 재료가 포함된다. 또한 이 재료들은 특수한 첨가제(예: 난연제, 안정제 등)를 함유할 수 있다. 공정은 모든 재료 압출 기반 적층제조 공정들을 포함한다.

이 표준은 압출 기반 적층제조 공정에 사용하는 재료, 공급재료, 플라스틱 적층물 또는 이 세가지 중 두가지 이상 조합의 제조자가 사용할 수 있도록 개발되었다.

**비고** 경우에 따라 재료 제조자는 공급재료 제조자가 될 수 있다. 어떤 경우에는 재료 제조자가 공급 재료 제조자(예: 펠릿을 필라멘트로 변환)에게 재료(예: 펠릿)를 공급하는 공급자일 수도 있다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.  
이 표준은 이 표준의 사용과 관련하여 있을 수 있는 안전에 대한 모든 문제를 다루는 목적으로 작성하지 않았다. 적절한 안전, 보건, 환경적 관행의 확립과 사용 전 규제 제한의 적용 가능성을 결정하는 책임은 이 표준을 사용하는 사용자에게 있다.

### 2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS D ISO ASTM 52900, 적층제조 — 일반원칙 — 기초 및 용어

### 3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여, KS D ISO ASTM 52900 및 다음의 용어와 정의를 적용한다.

**참고 1** 이 표준과 관련된 ISO 및 IEC의 용어 데이터베이스는 다음과 같다.

- ISO 온라인 브라우징(browsing) 플랫폼: <https://www.iso.org/obp>
- IEC 일렉트로피아( Electropedia): <http://www.electropedia.org>

**참고 2** KS 용어는 다음을 적용할 수 있다.

- e나라표준인증 포털: <https://www.standard.go.kr/KSCI/dictionary>

### 3.1

#### 필라멘트(filament)

균일한 단면에 비해 매우 긴 길이를 가진 공급재료

### 3.2

#### 펠릿(pellets)

상대적으로 균일한 치수를 갖는 작은 덩어리로 예비 성형된 공급재료의 작은 덩어리

**비고** 펠릿 중 작은 크기의 펠릿은 마이크로 펠릿이라고 부를 수 있다.

## 4 재료

### 4.1 재료 분류

이 표준은 재료 제조자, 공급재료 제조자 및 구매자 간 소통을 원활하게 하는 것을 목적으로 한다. 공급재료에 대하여 요구되는 물성과 시험방법이 발주서에 포함되어야 한다. 플라스틱 재료 유형, 조성 및 시험방법의 분류는 ASTM 및 ISO의 분류 문서에서 확인할 수 있다.

공급재료와 최종 시험 적층물 모두 적절한 재료 분류를 사용하여 인용될 수 있다.

일반적인 분류 문서의 한 사례로 ASTM D4000 또는 KS M ISO 1043-1이 있다. ASTM D4000 또는 KS M ISO 1043-1에서 권장하듯이 사용자는 구체적인 재료 분류 문서가 존재할 경우 이를 인용하는 것이 좋다.

이 표준에서 공정은 압출(extrusion)을 지칭하기 때문에 분류 기준에서 요구하는 경우 문자 E를 코드로써 사용하여야 한다. 추가 정보와 예시는 **부속서 A**를 참조한다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

### 4.2 제조된 공급재료

**4.2.1** 공급재료의 조성, 용융흐름지수, 열적 특성 및 물리적 물성은 판매자, 수지 생산자, 또는 재료 공급자가 결정한 재료 압출 기반 적층제조 공정에 적합하여야 한다. 스펙과 필라멘트를 포함한 공급재료의 물성은 공급재료 제조자에 의해 결정되는 것이 좋다.

**4.2.2** 스펙의 특성과 필라멘트의 특성(예: 스펙에서의 필라멘트 단면적과 길이)은 적층제조 기계 제조자의 사양 및 공차를 준수하여야 한다. 특정한 최대 수분량이 요구될 때에는 스펙을 밀봉 포장하여 판매하여야 한다. 또한 제조자는 권장되는 보관 조건을 제공하여야 한다.

**4.2.3** 분말 또는 펠릿의 형태의 공급재료가 권장 수분량을 갖는 경우, 적층제조 사용자는 분말 또는 펠릿 판매자의 권고에 따라 적층제조 기계에 사용하기 전 분말 또는 펠릿을 추가로 건조할 수 있다.

**4.2.4** 일관성과 품질을 보증하기 위해 공급재료 로트는 적어도 공급재료 판매자명, 재료 식별(ID), 로트 번호 및 제조일자를 포함한 문서와 함께 제공되어야 한다. 쉽게 추적할 수 있도록 공급재료(feedstock)의 원 재료, 필라멘트 스펙 또는 컨테이너에 고유 영숫자의 기호 식별자가 있어야 한다.

## 5 인증

재료 제조자는 요청이 있는 경우, 각 로트가 이 표준에 따라 샘플링, 시험 및 검사되었으며 요구사항을 충족하는 것으로 확인되었음을 명시하는 적합성 인증서를 구매자에게 제공하여야 한다. 해당 확인서는 사용된 원 재료의 로트 번호와 기타 정보, 적층물 제조 시 사용되어야 하는 최종 공급재료(필

라멘트)의 로트 번호 및 기타 정보, 분류 참조용으로 사용된 표준(ASTM D4000 또는 KS M ISO 1043-1)을 포함하여 구매자가 요청하는 모든 물성들을 포함하여야 한다.

## 6 재료 포장 및 포장 표시

재료는 정상적인 취급과 운송이 이루어지는 동안 충분히 보호될 수 있도록 포장되어야 한다.

수분 함량 조건이 요구되는 경우에는 수분 함량 보증을 위해 **4.2.2** 또는 **4.2.3**을 준수하여야 한다.

각 선적 컨테이너에 적층물 제조자가 공급한 포장 목록의 수량과 함께 구매자의 발주서 번호와 상세 적층물 목록이 포함되어야 한다.

## 7 품질 보증

재료, 공급재료, 또는 재료와 공급재료를 둘다 구입하는 구매자가 표준 적층제조 샘플의 데이터를 요구하는 경우, 해당 샘플들은 구매자 사양에 따라 생산 및 시험되어야 한다. 계약서 또는 발주서에 별도로 명시되지 않았으면, 재료, 공급재료 또는 두가지를 모두 공급하는 공급자는 명시된 모든 검사 및 시험을 수행해야할 책임이 있다. 공급자는 구매자가 주문서에서 별도로 요청하지 않는 한, 명시된 샘플 제조, 검사 및 시험 요구사항의 수행을 위해 자체 설비 또는 다른 적절한 설비를 이용할 수 있다. 구매자는 재료가 규정된 요구사항을 준수하는지를 확인하기 위해 이와 같은 검사가 필요하다고 간주되는 경우, 이 표준에 명시된 모든 검사 및 테스트를 수행할 권리가 있다.

*KATS-MOTIE*

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

## 부속서 A

### (규정)

## 플라스틱 공급재료의 표준 명명법

폴리머에 관한 표준 명명법을 사용하면 색상, 유체 저항, 용융점, 전기적 성질, 가연성, 비중, 내열성, 경도, 인장 강도, 인장 탄성계수(tensile modulus), 연신율, 내수성 또는 수분 함량 또는 내수성과 수분 함량, 굽힘 강도, 내충격성, 압축 강도, 휘발성 손실 및 기체 투과율(gas permeability), 산화안정성, 전단 탄성계수(shear modulus), 투과헤이즈, 굽힘 탄성계수(flexural modulus), 점도, 내후성, 습도 노화 및 열변형 온도를 포함한 ASTM D4000 및 KS M ISO 1043-1의 분류 시스템에 설명된 바와 같이 추가 물성 범주를 통합할 수 있다. 표준 명명법을 사용하면 미국 재료시험협회(ASTM International) 또는 ISO 표준 중 하나를 준수할 수 있다.

이 부속서는 아래와 같이 최대 5개 블록이 설명될 수 있는 KS M ISO 19062-1(ASTM D4673의 분류 체계와 동일)에 따라 ABS에 대한 적절한 명명법을 제시한다:

- KS M ISO 1043-1에 따른 플라스틱 식별(ID) 및 조성파 관련된 정보(블록 1)
- 충전재(필러) 또는 보강재 및 공칭 함량(블록 2)
- 적용분야나 공정, 혹은 둘 모두, 압출에 관한 문자 E(블록 3)
- 특성(비카트 연화온도, 용융흐름지수, 노치가 있는 샤르피 충격치 및 인장 강도) (블록 4) 및
- 추가 정보(블록 5)

**보기** 이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.  
KS M ISO 19062-ABS-1, E, 125-04-16-25

여기에서

KS M ISO 19062는 표준이다.

블록 1: ABS는 플라스틱 식별 표시이다.

블록 2: 비어 있음(,,)

블록 3: E(압출)

블록 4: 비카트 연화온도(125 °C), 용융흐름지수(4 g/10 min), 샤르피 충격치(16 kJ/m<sup>2</sup>), 인장 탄성계수 2 500 MPa (그룹 25로 분류)

블록 5: 비어 있음(,,)

## 참고문헌

- [1] ASTM D149, Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and Dielectric Strength of Solid Electrical Insulating Materials at Commercial Power Frequencies
- [2] ASTM D150, Test Methods for AC Loss Characteristics and Permittivity(Dielectric Constant) of Solid Electrical Insulation
- [3] ASTM D256, Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics
- [4] ASTM D257, Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials
- [5] ASTM D638, Test Method for Tensile Properties of Plastics
- [6] ASTM D648, Test Method for Deflection Temperature of Plastics Under Flexural Load in the Edgewise Position
- [7] ASTM D696, Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30 °C and 30 °C with a Vitreous Silica Dilatometer
- [8] ASTM D785, Test Method for Rockwell Hardness of Plastics and Electrical Insulating Materials
- [9] ASTM D790, Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials
- [10] ASTM D1238, Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion Plastometer
- [11] ASTM D1525, Test Method for Vicat Softening Temperature of Plastics
- [12] ASTM D1895, Test Methods for Apparent Density, Bulk Factor, and Pourability of Plastic Materials
- [13] ASTM D1921, Test Methods for Particle Size(Sieve Analysis) of Plastic Materials
- [14] ASTM D3935, Classification System and Basis for Specification for Polycarbonate(PC) Unfilled and Reinforced Material
- [15] ASTM D4000, Classification System for Specifying Plastic Materials
- [16] ASTM D4673, Classification System and Basis for Specification for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Plastics and Alloys Molding and Extrusion Materials
- [17] ASTM D5205, Classification System and Basis for Specification for Polyetherimide(PEI) Materials
- [18] ASTM E11, Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves
- [19] ASTM E831, Test Method for Linear Thermal Expansion of Solid Materials by Thermomechanical Analysis
- [20] KS M ISO 62, 플라스틱 — 흡수성의 측정
- [21] KS M ISO 75-2, 플라스틱 — 하중 변형온도의 측정 — 제2부: 플라스틱 및 에보나이트
- [22] KS M ISO 178, 플라스틱 — 굴곡성의 측정
- [23] KS M ISO 179-1, 플라스틱 — 샤르피 충격 강도의 측정 — 제1부: 비계장 충격 시험
- [24] KS M ISO 179-2, 플라스틱 — 샤르피 충격 강도의 측정 — 제2부: 계장 충격 시험
- [25] KS M ISO 306, 플라스틱 — 열가소성 플라스틱 — 비카트 연화온도(VST)의 측정
- [26] KS M ISO 527-1, 플라스틱 — 인장성의 측정 — 제1부: 통척
- [27] KS M ISO 1133-1, 플라스틱 — 열가소성 플라스틱의 용융 질량 흐름률(MFR) 및 용융 체적 흐름률(MVR)의 측정 — 제1부: 표준 방법

KS D ISO ASTM 52903-1:2020

[28] ISO 6186, Plastics — Determination of pourability

[29] KS M ISO 8130-1, 분체 도료 — 제1부: 체 분석법에 의한 입도분포 측정

[30] KS Q ISO 9001, 품질경영시스템 — 요구사항

[31] KS M ISO 11359-2, 플라스틱 — 열기계 분석(TMA) — 제2부: 선열팽창계수 및 유리전이온도의 측정

[32] KS P ISO 13485, 의료기기 — 품질경영시스템 — 규제 목적을 위한 요구사항

[33] KS M ISO 1043-1, 플라스틱 — 기호 및 약어 — 제1부: 기본 중합체 및 그 특성

[34] KS M ISO 7391-1, 플라스틱 — 폴리카보네이트(PC) 성형 및 압출 재료 — 제1부: 호칭 체계 및 시방의 기본

[35] KS M ISO 19062-1, 플라스틱 — 아크릴로니트릴/부타디엔/스티렌(ABS) 성형 및 압출 재료 — 제1부: 호칭 체계 및 시방의 기본

[36] ISO 21305-1, Plastics — Polycarbonate(PC) moulding and extrusion materials — Part 1: Designation system and basis for specification

ISO 2580-1, Plastics — Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) moulding and extrusion materials — Part 1: Designation system and basis for specifications

**비고** ISO 2580-1에 대응되는 KS M ISO 2580-1은 2016년에 폐지되었다.

*KATS-MOTIE*

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

## KS D ISO ASTM 52903-1:2020

## 해설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

## 1 제정의 취지

이 표준은 재료 압출(MEX, Material Extrusion) 기반 적층제조(AM) 공정에 사용되는 플라스틱 재료의 요구사항을 정의하는 방법을 설명하여 재료 제조자와 공급자(또는 판매자), 구매자 간의 원활한 소통을 위하여 개발되었다.

## 2 제정 중 논의사항

### 2.1 용어 표기 관련

**2.1.1** 원문 국제표준의 "vendor" (4.2.1, 4.2.3, 4.2.4)에 대해 일반적인 의미인 "유통업자"로 표기하려 했으나, 맥락상 재료 제조자(manufacturer 또는 producer)와 구매자(purchaser) 사이에서 제품인 공급 재료를 제공하는 자를 의미하고 있어 "판매자"로 표기하고 공급자(supplier)와 구분하여 정의했다.

**2.1.2** 원문 국제표준의 "filled", "unfilled" (1.적용범위)에 대해 최초에는 "충전", "충진" 등의 표기가 검토되었으나, 맥락상 표준에서 다루는 플라스틱의 범위에 대한 정의에서 기초가 되는 플라스틱 외에 다른 물질(예: agent 등)을 첨가한 플라스틱을 포함한다는 의미 전달이 중요하므로 "다양한(첨가, 미첨가, 강화) 플라스틱"으로 표기하는 것으로 합의하였다.

**2.1.3** 원문 국제표준의 부속서 A에서 "tensile modulus", "shear modulus", "flexural modulus"의 표기에 대해 인용 표준에서의 표기 사례를 따를 것인지, 최근 학회 등에서 실 사용되고 있는 용어를 사용할 것인지에 대해 논의하였다. 예를 들어, "tensile modulus"에 대해 이 표준의 본문에서 인용한 KS M ISO 19062의 표기 사례를 보면 "인장 탄성률"로 되어 있는데, 최근 실 사용 사례를 보면 "인장 탄성계수"로 주로 표기하고 있고 표준국어대사전 역시 "탄성률"과 "탄성계수"를 동일하게 표기하고 있는 바를 확인하였다. "탄성계수"로만 표기하자는 의견이 있었으나, "shear modulus" 등과 구분이 필요하고, "인장 탄성계수"가 표기 원칙에 어긋나지 않으므로 "인장 탄성계수"로 표기하기로 하였다. 마찬가지로 "shear modulus"는 "전단 탄성계수"로, "flexural modulus"는 "굽힘 탄성계수"로 표기하였다.

**2.1.4** "재료(material)"와 "공급재료(feedstock)"의 경우, 적층제조 기계에 투입되어 적층물로 제작되는 재료의 최종 형태가 "공급재료(이 표준에서는 주로 "필라멘트"를 지칭하고 있음)"를 의미하며, "재료"는 이러한 "공급재료"로 변환되기 이전의 재료 형태(이 표준에서는 주로 "펠릿"을 지칭하고 있음)를 의미한다. 또한 "재료"의 경우, "공급재료"로 제조된 상태로 판매되기도 하지만, "재료" 상태로 구매자 또는 공급재료 제조자에게 판매되어 이들에 의해 "공급재료"로 변환될 수 있기도 하다. 따라서 이 표준에서 공급재료로 특정하여 명시되지 않은 경우는 "공급재료"로 변환되기 이전 상태의 "재료"를 의미한다.

**2.1.5** 4.2.1항 및 부속서 A에서 "melt flow rate", "flow index"는 초안에서 "용융질량흐름율"로 표기했다가 "용융 유량"으로 표기하는 것으로 잠정 합의했으나, 유사 표준에서 해당 용어를 "용융흐름지수"로 표기하고 있는 바를 반영하여 "용융흐름지수"로 표기하기로 하였다.